IIC3103 - Taller de Integración
Departamento Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica



Proyecto — Entrega 3

Este documento describe los objetivos de la Entrega 3 del proyecto. Complementa los enunciados de la Entrega 1 y de la Entrega 2, que siguen vigentes en todo lo que no se modifique aquí. Sólo se describe lo nuevo.

- **Ponderación:** 45% de la nota del proyecto.
- **Período de evaluación:** desde el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 hasta el viernes 20 de noviembre a las 22:00 (60 horas, hora de Chile).
- **Informe de diseño:** se sube a Canvas antes del término del período de evaluación.

Las entregas son acumulativas: lo pedido en las entregas anteriores que no esté funcionando debe completarse para esta entrega.

La operación parte de cero. Antes del inicio del período, Farma Central reinicia el ambiente de producción de todas las distribuidoras: stock, órdenes de compra, facturas, ofertas del mercado y retiros de lote. Todas las distribuidoras comienzan la Entrega 3 en las mismas condiciones, sin stock y sin deuda.

Objetivos de la Entrega 3

Durante esta entrega la distribuidora opera como un negocio: sigue atendiendo pedidos por los tres canales de la Entrega 2, pero ahora también se abastece en un escenario de escasez, comprando y vendiendo productos a otras distribuidoras, factura lo que vende y paga lo que compra. Al final del período, el resultado se mide en cumplimiento y en dinero.

1. Seguir cumpliendo los pedidos recibidos por **sFTP**, **Pub/Sub** y **mensajería**, y responder las **consultas de estado** que llegan por mensajería.
2. Abastecerse ante la **escasez de insumos**, comprando y vendiendo en el **mercado entre distribuidoras** de Farma Central.
3. Integrar el **sistema de facturación**: facturar las ventas y pagar los costos.

4. Responder los **retiros de lote** emitidos durante el período, incluidas las unidades compradas a otras distribuidoras.
5. Cumplir los **objetivos de negocio** y mantener el sistema en operación continua durante todo el período.
6. Documentar el diseño de lo anterior en un informe breve.

Todos los ítems se evalúan sobre el ambiente de producción, durante el período de evaluación.

Qué se mantiene de la Entrega 2

Los canales de pedidos, el sistema de órdenes de compra, la plataforma de mensajería y los retiros de lote funcionan igual que en la Entrega 2, con los mismos contratos, volúmenes y plazos: del orden de 8 OC por hora entre sFTP y Pub/Sub, con plazo aproximado de 2 horas, y del orden de 3 mensajes por hora por mensajería.

Hay una diferencia en la mensajería: en la Entrega 2 los textos venían de un conjunto fijo. Desde esta entrega, **cada mensaje se redacta en el momento con un modelo de lenguaje**, a partir de un pedido o una consulta definidos por Farma Central. Los tipos de mensaje son los mismos (pedidos válidos, pedidos ambiguos o imposibles de cumplir, y mensajes que no son pedidos), pero los textos ya no se repiten, ni entre mensajes ni entre grupos.

Escasez de insumos

Durante esta entrega, Farma Central reduce el suministro de siete insumos críticos: cada uno se vende sólo a tres distribuidoras. Las demás no pueden solicitarlo a Farma Central —la solicitud se rechaza— y deben comprárselo, o comprar productos elaborados con él, a otras distribuidoras en el mercado. El resto de los insumos sigue disponible para todas las distribuidoras.

La asignación es fija durante toda la entrega:

Insumo	Kits clínicos que lo usan	Distribuidoras que pueden comprarlo a Farma Central
EXC-LACTOSA-DC	KIT-RESP-ADULTO, KIT-CURACION, KIT-CARDIO-BASICO, KIT-DIABETES, KIT-ATB-IV, KIT-GASTRO	Grupos 1, 2 y 3
LAM-BLISTER-PVC	KIT-RESP-ADULTO, KIT-CURACION, KIT-CARDIO-BASICO, KIT-DIABETES, KIT-ATB-IV, KIT-GASTRO	Grupos 2, 3 y 4
EXC-SUERO-FISIO	KIT-PEDIA-FEBRIL, KIT-DIABETES, KIT-ANALGESIA, KIT-ATB-IV, KIT-VACUNA-INFLU, KIT-GASTRO	Grupos 3, 4 y 5
SOB-PAPEL-EST	KIT-CURACION, KIT-DIABETES, KIT-ANALGESIA, KIT-ATB-IV, KIT-VACUNA-INFLU, KIT-DERMATO	Grupos 4, 5 y 6
FRA-VIDRIO-120	KIT-RESP-ADULTO, KIT-PEDIA-FEBRIL, KIT-ANALGESIA, KIT-ATB-IV, KIT-GASTRO	Grupos 5, 6 y 7

Insumo	Kits clínicos que lo usan	Distribuidoras que pueden comprarlo a Farma Central
VIA-VIDRIO-10	KIT-DIABETES, KIT-ANALGESIA, KIT-ATB-IV, KIT-VACUNA-INFLU	Grupos 6, 7 y 1
EXC-JARABE-BASE	KIT-RESP-ADULTO, KIT-PEDIA-FEBRIL, KIT-GASTRO	Grupos 7, 1 y 2

Así, cada distribuidora es una de las tres proveedoras de tres insumos críticos, y depende de otras distribuidoras para los cuatro restantes. Ninguna puede producir todos los kits sin comerciar. Que cada insumo tenga tres proveedoras significa, además, que hay competencia por precio y que una distribuidora caída no deja a las demás sin abastecimiento.

Mercado entre distribuidoras

Farma Central opera un mercado en el que las distribuidoras compran y venden productos entre ellas. **Ninguna distribuidora llama al servidor de otra**: todas las operaciones pasan por Farma Central, que publica las ofertas, custodia las unidades mientras una oferta está abierta y liquida cada operación.

Documentación: https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/trades/docs

Publicar una oferta

Una oferta puede ser de venta (`sell`) o de compra (`buy`), por una cantidad de un producto a un precio unitario:

```
POST /trades/offers
{
  "side": "sell",
  "sku": "EXC-LACTOSA-DC",
  "quantity": 20,
  "unitPrice": 6
}
```

- **Cualquier producto.** Se pueden ofrecer insumos, productos acondicionados y kits clínicos.
- **Precio.** El precio unitario debe estar entre 0,5 y 1,5 veces el precio vigente del producto en el sistema de precios de mercado al momento de publicar. La regla de la Entrega 1 que obliga a vender al precio publicado aplica al portal de venta, no a este mercado.
- **Custodia.** Al publicar una oferta de venta, Farma Central reserva las unidades del vendedor, que deben estar en su área de despacho. Mientras la oferta está abierta, esas unidades no se pueden mover, consumir ni despachar. Una oferta de compra no reserva nada.
- **Vigencia.** Una oferta abierta expira a los 60 minutos. Al expirar o cancelarse (`POST /trades/offers/{offerId}/cancel`), se liberan las unidades reservadas.

- **Consulta.** Las ofertas abiertas de todas las distribuidoras se listan en `GET /trades/offers`, con filtros por producto, tipo y estado. El detalle y el estado de una oferta se consultan en `GET /trades/offers/{offerId}`.

Cerrar una operación

Cualquier distribuidora distinta de la que publicó puede tomar una oferta abierta, por su cantidad completa, con `POST /trades/offers/{offerId}/accept`. Quien toma una oferta de compra es la vendedora, y debe tener las unidades en su área de despacho en ese momento.

Al cerrarse la operación, Farma Central, en un solo paso:

1. Mueve las unidades desde el área de despacho de la vendedora a la recepción de la compradora, o a su bodega externa si la recepción no tiene espacio, con el costo de siempre. **Cada unidad conserva su ID de lote.**
2. Crea una orden de compra en estado `cumplida`, con canal `mercado`, la compradora como cliente, la vendedora como proveedor y el precio pactado. El ID de esa OC queda en la oferta, en el campo `orderId`.

Desde ahí, la vendedora factura esa OC y la compradora paga la factura, como se describe en la sección siguiente. El mercado no avisa por webhook cuando una oferta se cierra: cada distribuidora consulta el estado de sus ofertas.

Las unidades compradas en el mercado llegan con su ID de lote original. El modelo de custodia debe registrar a quién se le compró y a quién se le vendió cada unidad: si ese lote se retira, quien lo compró también debe responder por esas unidades.

Sistema de facturación

El sistema de facturación es un servicio web SOAP que registra las facturas entre Farma Central, los clientes y las distribuidoras. Se autentica con las credenciales del grupo, como se indica en su documentación.

- WSDL: https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/soap/billing?wsdl
- Documentación: https://dev.proyecto.2026-2.tallerdeintegracion.cl/billing/docs

Operación	Para qué sirve
`emitInvoice`	Emite la factura de una OC cumplida en la que el grupo es proveedor, indicando su ID. Cada OC se factura una sola vez.
`payInvoice`	Paga una factura recibida, indicando su ID. Se cobra el monto más el interés acumulado a ese momento.

Operación	Para qué sirve
`getInvoices`	Lista las facturas emitidas o recibidas por el grupo, por estado (`pending` o `paid`) y rango de fechas.
`getBankStatement`	Entrega el estado de cuenta del grupo.

Ingresos: facturar las ventas

- Cada OC cumplida —de sFTP, Pub/Sub, mensajería o del mercado— debe facturarse con `emitInvoice`. **Una venta que no se factura no genera ingreso.**
- Las facturas de OC de sFTP, Pub/Sub y mensajería las pagan los clientes automáticamente al emitirse.
- Las facturas de OC del mercado las paga la distribuidora compradora.

Costos: pagar las facturas recibidas

Cada distribuidora recibe facturas por:

- **Compra de productos a Farma Central:** una factura por cada solicitud, por el costo unitario del producto multiplicado por la cantidad solicitada.
- **Bodega externa:** una factura cada hora, por las unidades almacenadas en el pulmón —incluidas las que todavía están en tránsito—, al costo por hora descrito en la Entrega 1.
- **Compras en el mercado:** la factura que emite la distribuidora vendedora.

Cada factura recibida se paga con `payInvoice`.

Plazo de pago e intereses

Una factura se puede pagar sin interés durante las **6 horas** siguientes a su emisión. Desde ahí, acumula un interés simple de **1% de su monto por cada hora** hasta que se paga. Los intereses se descuentan del margen de la distribuidora (ver Objetivos de negocio): una factura que no se paga no evita el costo, porque sigue acumulando interés.

Mensajería: consultas de estado

En la Entrega 2, las preguntas por el estado de pedidos anteriores se descartaban. Desde esta entrega, **se responden**. Llegan por el mismo webhook y con el mismo formato que cualquier otro mensaje:

```
{
  "messageId": "msg_01JC2M7Y8K3P",
  "sender": {
    "name": "Farmacia Los Aromos",
    "phone": "+56 9 5555 0123"
  },
  "text": "Hola, ¿ya salieron los kits que les pedí en la mañana?",
```

```
  "receivedAt": "2026-11-18T19:40:00Z"
}
```

Toda consulta de estado se refiere a un pedido que **el mismo cliente** registró antes por mensajería. El cliente se identifica por su teléfono (`sender.phone`). Puede citar el ID de la OC o describir el pedido con sus palabras. Para identificar a qué OC se refiere, el grupo necesita guardar la conversación con cada cliente.

Responder una consulta tiene dos pasos, ambos dentro de los 30 minutos siguientes a `receivedAt`:

1. **Clasificar** el mensaje como consulta e indicar la OC a la que se refiere, con el mismo servicio de la Entrega 2:

```
POST /messaging/messages/{messageId}/response
{
  "status": "inquiry",
  "orderId": "6913b2f0c4a1e2d3f4a5b6c7"
}
```

2. **Responderle al cliente** con un mensaje de texto. Igual que en las plataformas de mensajería comerciales, como WhatsApp o Telegram, se envía un mensaje nuevo dirigido al teléfono del cliente, indicando a qué mensaje responde:

```
POST /messaging/messages
{
  "to": "+56 9 5555 0123",
  "replyTo": "msg_01JC2M7Y8K3P",
  "text": "Hola Rosa: sus 2 kits ya fueron despachados a las 15:20."
}
```

La respuesta debe informar el estado real de la OC al momento de la consulta: si fue aceptada o rechazada, cuántas unidades se han despachado, si ya se cumplió o si venció. Un modelo de lenguaje puede redactarla, pero el estado debe salir del sistema de la distribuidora, no del modelo.

El servicio `POST /messaging/messages` se puede usar también para responder cualquier otro mensaje —por ejemplo, para confirmarle a un cliente que su pedido quedó registrado—, pero sólo se evalúa en las consultas de estado.

Chat de prueba en el portal de grupo

El portal de grupo incluye un chat que simula a un cliente: lo que una persona escribe ahí llega al servidor del grupo por el webhook de mensajería, y los mensajes que el grupo envía con `POST /messaging/messages` a ese teléfono aparecen en el chat. Sirve para probar el canal de punta a punta y será usado por el equipo docente durante la explicación oral. Los mensajes del chat no se evalúan y, en producción, registrarlos como pedido no crea una OC.

Retiro de lote

Los retiros de lote funcionan igual que en la Entrega 2: mismo aviso, mismos servicios de Farma Central y mismo plazo de 30 minutos. Cambia el alcance, porque ahora un lote puede pasar de una distribuidora a otra a través del mercado:

- **Cada aviso de retiro llega a todas las distribuidoras.** Cada una debe determinar, con su modelo de custodia, si tiene o tuvo unidades del lote —compradas a Farma Central o a otra distribuidora— y responder por su parte: su stock, sus lotes derivados y sus entregas.
- Si el lote no pasó por la distribuidora, lo correcto es reportar que no hay unidades afectadas y no mover nada a cuarentena.
- Las ventas en el mercado se informan en el reporte como entregas, con la OC de canal `mercado`, pero no se notifican: la distribuidora compradora recibe el mismo aviso y responde por su parte.
- El puntaje se obtiene del retiro mejor respondido entre los que afectan a la distribuidora, es decir, aquellos cuyo lote pasó por ella.

Objetivos de negocio

Las metas son iguales para todas las distribuidoras. No hay ranking entre grupos.

- **Facturación de ventas:** porcentaje de OC cumplidas durante el período que quedaron facturadas.
- **Participación en el mercado:** al menos 30 operaciones cerradas como vendedora y 30 como compradora.
- **Margen:** ingresos facturados menos costos facturados durante el período —de Farma Central, de la bodega externa y de otras distribuidoras— y menos los intereses acumulados al término del período, pagados o no. La meta es un margen positivo.

Evaluación

Operación continua

El equipo docente consultará cada 2 minutos el portal de venta (https://choripanX.ing.uc.cl) y el visor de trazabilidad (https://choripanX.ing.uc.cl/trazabilidad). Una consulta cuenta como disponible si responde exitosamente en menos de 10 segundos.

Informe de diseño

Un informe breve, de no más de 6 páginas sin contar diagramas, que documente las decisiones de esta entrega. Debe incluir:

1. **Mercado y abastecimiento.** Un diagrama de secuencia de una compra en el mercado, desde que el sistema detecta que le falta un producto hasta que la factura queda pagada, y la estrategia de abastecimiento: cuándo comprar, cuánto, a qué precio y a qué precio vender.
2. **Facturación.** Cómo se garantiza que cada OC cumplida se facture exactamente una vez y que cada factura recibida se pague dentro de plazo, aunque fallen las llamadas SOAP o el propio servidor.

3. **Consultas de estado.** Un diagrama de secuencia instanciado en el ejemplo de este enunciado, y cómo se evita informar a un cliente un estado que no corresponde.
4. **Retiro de lote y mercado.** Qué cambió en el modelo de custodia para registrar compras y ventas entre distribuidoras, y cómo se decide, ante cada aviso, si el lote pasó o no por la distribuidora.
5. **Resultados del negocio.** Margen obtenido, principales costos e ingresos, y qué cambiarían en la estrategia.

Rúbrica

La nota grupal de la entrega se calcula sobre 100 puntos, con nota = 1 + 6 × puntaje / 100. Las métricas de cumplimiento son proporcionales: con el 80% o más se obtiene el puntaje completo del ítem, y bajo ese valor, la fracción correspondiente.

A continuación, la rúbrica preliminar para la evaluación de esta entrega. Se publicará la versión final antes del inicio del período de evaluación.

Ítem	Cómo se mide	Puntos
OC por sFTP	Porcentaje de OC cumplidas sobre las recibidas por el canal durante el período.	10
OC por Pub/Sub	Porcentaje de OC cumplidas sobre las recibidas por el canal durante el período.	10
Mensajería: cumplimiento	Igual que en la Entrega 2: pedidos cumplidos sobre los pedidos recibidos que se podían cumplir.	7,5
Mensajería: interpretación	Igual que en la Entrega 2: pedidos registrados correctamente y descartados los que correspondía. No incluye las consultas de estado.	7,5
Mensajería: consultas de estado	Porcentaje de consultas clasificadas con la OC correcta y respondidas al cliente con su estado real, dentro de los 30 minutos.	5
Retiro de lote	Igual que en la Entrega 2, sobre el retiro mejor respondido: reporte 6, notificaciones 4, cuarentena 3 y tiempo 2.	15
Facturación de ventas	Porcentaje de OC cumplidas que quedaron facturadas.	10
Mercado	Operaciones cerradas: 5 puntos por llegar a 30 como vendedora y 5 por llegar a 30 como compradora, proporcional bajo esa cantidad.	10
Margen	Margen del período, descontados los intereses acumulados: puntaje completo si es positivo, 0 si no lo es.	10
Operación continua	Porcentaje de consultas exitosas al portal y al visor de trazabilidad durante el período, con meta 90%.	5
Informe de diseño	Diez puntos, repartidos en partes iguales entre los cinco contenidos pedidos.	10

Ítem	Cómo se mide	Puntos
Total		100

Descuentos: −5 puntos si el informe no incluye la declaración de uso de inteligencia artificial, y −5 puntos si el repositorio no está actualizado al inicio del período de evaluación.

Forma de entrega

- **Código fuente:** versionado en el repositorio del grupo en GitHub y actualizado al inicio del período de evaluación.
- **Informe de diseño:** en PDF, en la tarea correspondiente de Canvas, antes del término del período de evaluación.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Igual que en las entregas anteriores, el informe debe incluir una sección que declare:

- Qué herramientas o modelos se utilizaron, incluidos los que forman parte del sistema, como el que interpreta los mensajes y redacta las respuestas a los clientes.
- Qué tareas específicas se les asignó.
- Qué estrategia empleó el grupo para verificar la correctitud y la calidad de los resultados entregados por la IA.

El equipo docente podrá solicitar a cualquier integrante una explicación oral de cualquier parte del código o del diseño entregado, de forma dirigida o aleatoria, como parte integral de la evaluación. No comprender íntegramente el contenido entregado, o entregar información falsa o inexistente, constituye una falta a la integridad académica.

Calendario de disponibilidad

Los sistemas y servicios nuevos de esta entrega se habilitan de forma escalonada, según el siguiente calendario. Cualquier cambio en estas fechas se avisará por Canvas.

Fecha	Qué queda disponible para los grupos
Lunes 9 de noviembre	Publicación de este enunciado. En el ambiente de desarrollo: • Sistema de facturación con los nuevos plazos e intereses, con su documentación.
Miércoles 11 de noviembre	En el ambiente de desarrollo: • Escasez de insumos, con la asignación de este enunciado. • Mercado entre distribuidoras, con su documentación.
Jueves 12 de noviembre	En el ambiente de desarrollo: • Mensajes redactados por modelo de lenguaje y consultas de estado. • Envío de mensajes (POST /messaging/messages) y chat de prueba en el portal de grupo.
Lunes 16 de noviembre	Versión final de la rúbrica. Ambiente de producción habilitado para configuración. Todavía no se envían pedidos, mensajes ni retiros.
Miércoles 18 de noviembre, antes de las 10:00	Reinicio del ambiente de producción: stock, OC, facturas, ofertas y retiros en cero.
Miércoles 18 de noviembre, 10:00	Inicio del período de evaluación. Comienzan a llegar en producción las órdenes de compra, los mensajes y los retiros de lote, y se abre el mercado.
Viernes 20 de noviembre, 22:00	Término del período de evaluación y plazo de entrega del informe de diseño.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Este enunciado se elaboró con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

- **Herramientas utilizadas:** Claude, de Anthropic.
- **Tareas asignadas:** revisión de los enunciados anteriores y del código fuente del simulador, redacción y revisión del enunciado.
- **Actividades de verificación:** las afirmaciones sobre el comportamiento de los sistemas se contrastaron contra el código fuente del simulador, y el equipo docente revisó, editó y estructuró el texto final.

El contenido de este enunciado es responsabilidad del equipo docente, con independencia de las herramientas usadas para redactarlo.

Versiones del documento

- Versión 1: 09/11/2026 — versión inicial del documento.